

Análisis Forense Informático

Unidad 10. Forense en Cloud



Índice

1	Introducción. ¿Qué es el Forense en la nube o cloud?	2
2	Tipos de servicios en la Nube	2
2.1	SaaS	4
2.2	PaaS	5
2.3	IaaS	5
3	Tipos de Nube	7
3.1	Nube Pública	7
3.2	Nube Privada	7
3.3	Nube Híbrida	8
4	Supervisión del servicio en la nube	8
5	Retos del análisis forense en la nube	8
5.1	Retos legales	9
5.2	Retos organizativos	9
5.3	Retos técnicos	10
6	Estrategias de análisis forense en la nube	11
6.1	Requerimientos para el análisis forense	11
6.2	Fases del proceso forense en cloud	11
6.2.1	Preparación del entorno	11
6.2.2	Identificación y adquisición de evidencias	13
6.2.3	Preservación de evidencias	15
6.2.4	Análisis y creación del informe	16
6.2.5	Presentación del informe	17
7	Referencias	17

1 Introducción. ¿Qué es el Forense en la nube o cloud?

Con las tecnologías "Cloud" las empresas pueden hospedar su software y aplicaciones en servidores externos y económicos ahorrando tiempo, dinero y evitando tener que gestionar hardware dedicado. También se puede almacenar grandes cantidades de datos de forma segura.

Pero cuando se implementa hay que tener presente las estrategias para **poder realizar forense en el cloud en caso de un incidente**.

El "Cloud Forensic" hace referencia a las **investigaciones relativas a incidentes que implican la nube**, incluyendo **filtración de datos e identificación de robos**.

- Si se ha **implementado previamente medidas forenses**, se tendrá una protección adicional y se podrán preservar mejor las evidencias.
- En caso contrario, puede ser que no se tenga derecho de acceso a los datos o evidencias necesarias, sobre todo si está hospedado en un proveedor externo.
- Este tipo de forense puede ser **más complicado** porque los datos guardados externamente pueden estar afectados por una **jurisdicción diferente según la ubicación física de los servidores**.

Hay que comentar que el forense en cloud es **muy dependiente del tipo de Cloud que se esté utilizando**.

Por ejemplo, **un refrigerador puede ser un dispositivo IoT** si se mejoran sus características añadiendo capacidades nuevas:

- comunicarse con otros dispositivos y personas (la familia)
- compartir datos referentes a distintos ítems, como temperatura o fechas futuras de caducidad vía mensajes de texto a un móvil.

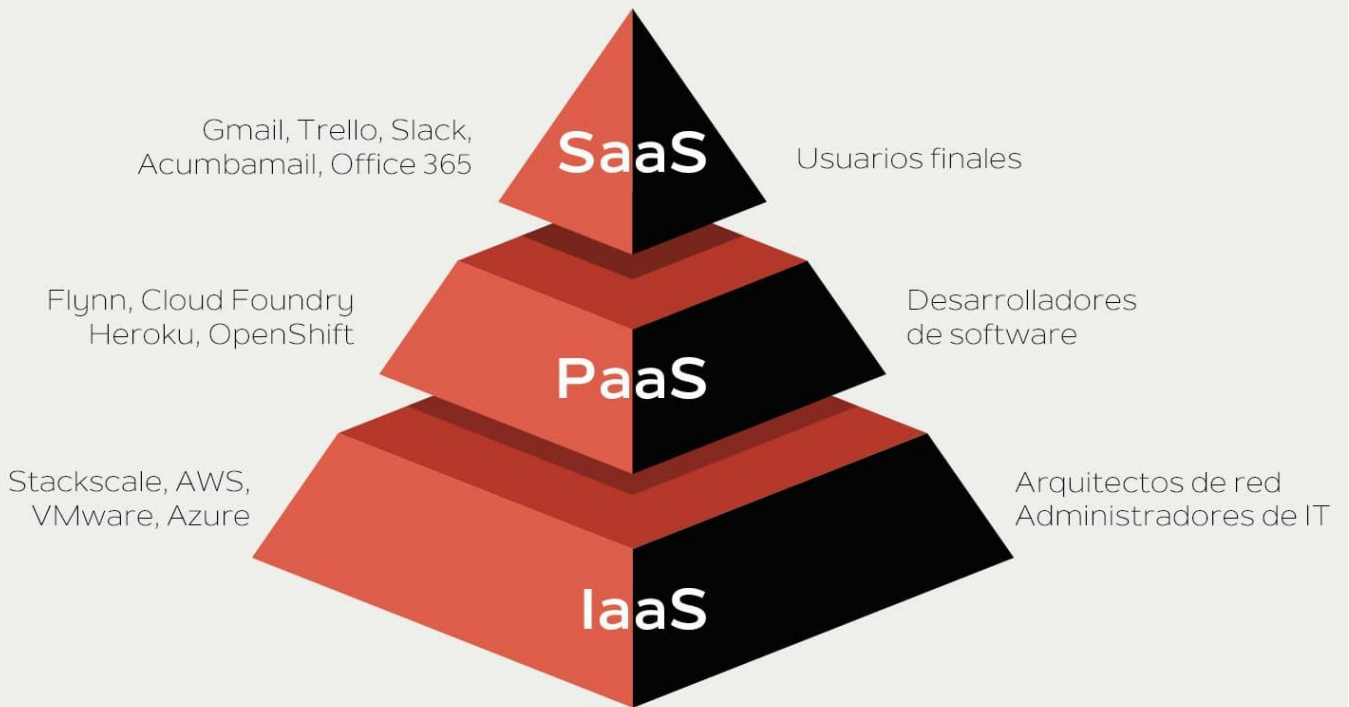
Si se produce un crimen, los componentes de la nevera IoT podrían dar pistas para solucionar el caso.

2 Tipos de servicios en la Nube

Se puede escoger entre diversos servicios Cloud, desde el más abstracto al menos abstracto:

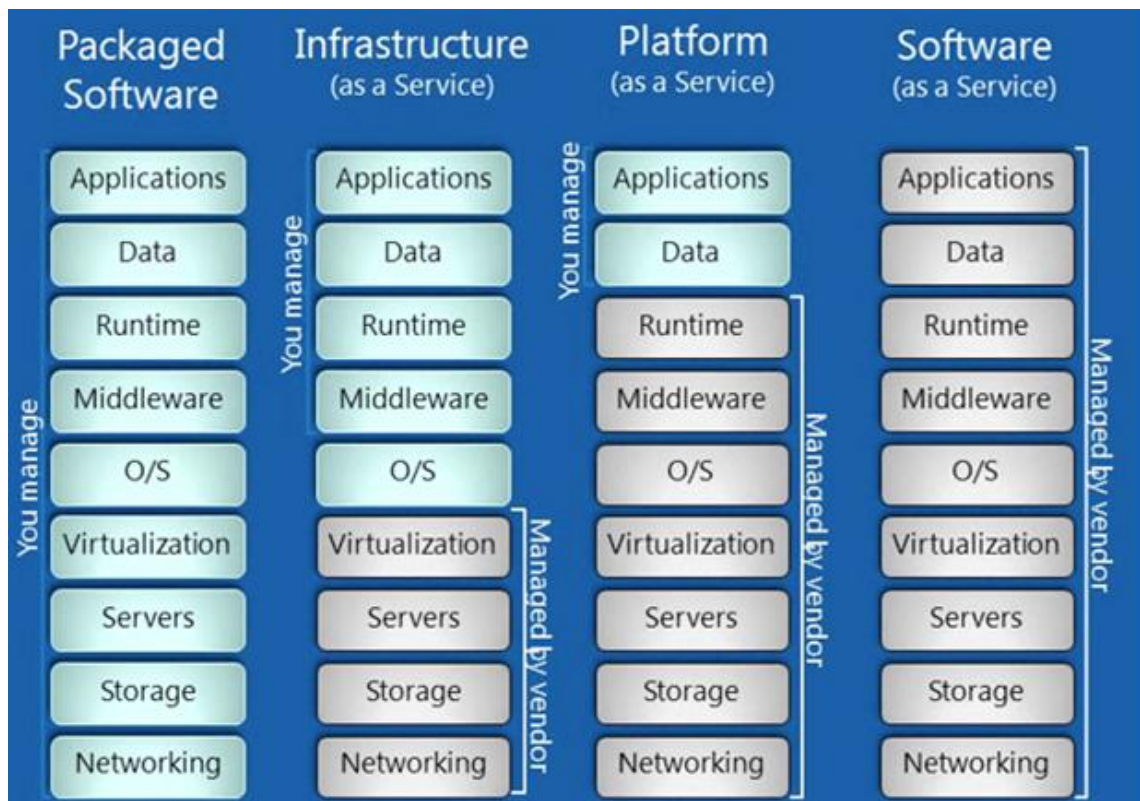
- **SaaS (Software as a Service): distribuye software** a los usuarios mediante internet y **evita que se tengan que preocupar de la gestión y el mantenimiento**.
- **PaaS (Platform as a Service): proporciona un entorno donde los desarrolladores pueden construir y desplegar aplicaciones**.
- **IaaS (Infrastructure as a Service): ofrece los recursos de computación para alojar, construir y operar servicios**.

Modelos de servicio cloud



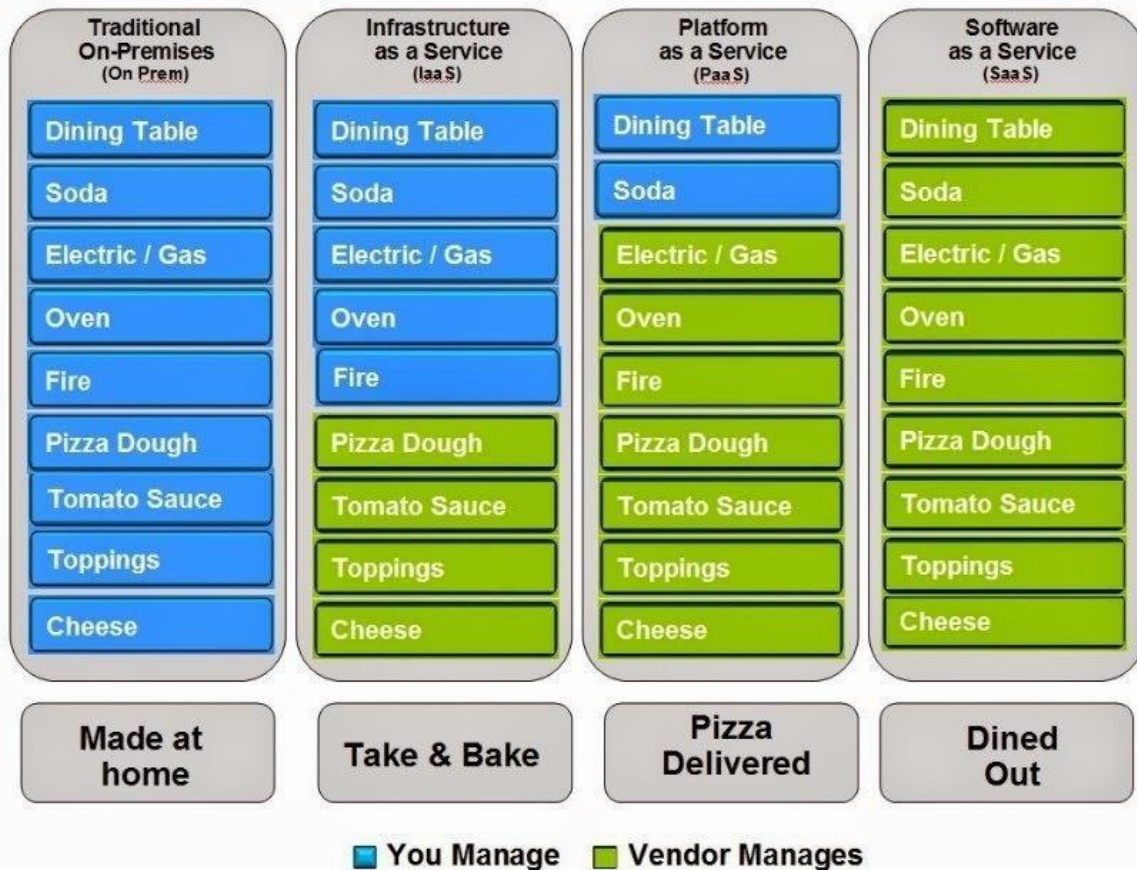
Stackscale

<https://www.stackscale.com/es/blog/modelos-de-servicio-cloud/>



Comparativa de modelos Cloud

Pizza as a Service



Símil con diferentes formas de comer una pizza

2.1 SaaS

En la plataforma **SaaS (Software as a Service)**, el software y los datos están en la nube, y se puede acceder desde cualquier lugar con conexión a Internet.

El **proveedor desarrolla, mantiene, actualiza y hospeda la aplicación** y por lo tanto es responsable de gestionar el contenido de software y datos.

- Los usuarios solo tienen que iniciar sesión y, sin tener que instalar nada, solo lo usan.
- El problema es que **no se tiene el control** y eso puede ser un problema para determinados negocios.

Es el servicio cloud más común y muy usado por empresas por que:

- es **fácil** de desplegar, usar, gestionar y escalar.
- facilita la colaboración entre equipos.

Algunos **ejemplos de SaaS** son:

- Google Workspace
- Dropbox
- Salesforce.

2.2 PaaS

PaaS (Platform as a Service) proporciona un entorno de desarrollo ya preparado para el desarrollo de manera que los desarrolladores pueden centrarse en escribir y ejecutar código para crear aplicaciones personalizadas. Se utiliza la web para construir las aplicaciones.

Se **integra servicios, motores de bases de datos, etc. para hacer desarrollo**, testeo y despliegue de apps.

- El **cliente es parcialmente responsable de los datos y aplicaciones** pero no del almacenamiento, red, servidores ni sistema operativo.
- Los clientes PaaS **sólo tienen control sobre lo que construyen** pero no sobre el sistema operativo o el hardware subyacente.
- Por lo tanto **no tienen control sobre el rendimiento** que pueda tener sobre el software.
- Si que controlan otros aspectos como anti-malware o el control de acceso.

Algunos **ejemplos de PaaS**:

- Heroku.
- Apache Stratos.
- OpenShift.

2.3 IaaS

IaaS (Infrastructure as a Service) es una plataforma que hospeda la infraestructura de hardware.

- El proveedor ofrece la red, el almacenamiento, la virtualización.
- No es necesario invertir en un CPD de alto nivel para obtener las mismas ventajas.

El **cliente es responsable de la integridad de los datos, software, middleware (software intermediario), aplicaciones y sistema operativo**. Acceden mediante un panel de control o API sin tener que hacerlo físicamente.



(2022-09-26) Middleware - <https://www.ticportal.es/glosario-tic/middleware>

Permiten **mucha flexibilidad**:

- Se puede comprar recursos de computación **bajo demanda**, en lugar de tener que comprar el propio hardware.
- Mejoran la **eficiencia**
- Mejoran la **escalabilidad** (se puede crecer o decrecer según necesidades).
- Mejoran la **redundancia y seguridad**.
- Se mantiene el **control sobre la infraestructura**.
- Delegan la instalación, gestión y mantenimiento.
- Pueden hacer ahorrar dinero, tiempo y esfuerzos.

Los **clientes deben asumir la responsabilidad de**:

- gestión de Acceso
- cifrado
- protección del tráfico de red, etc.

La IaaS **se utiliza por ejemplo** para:

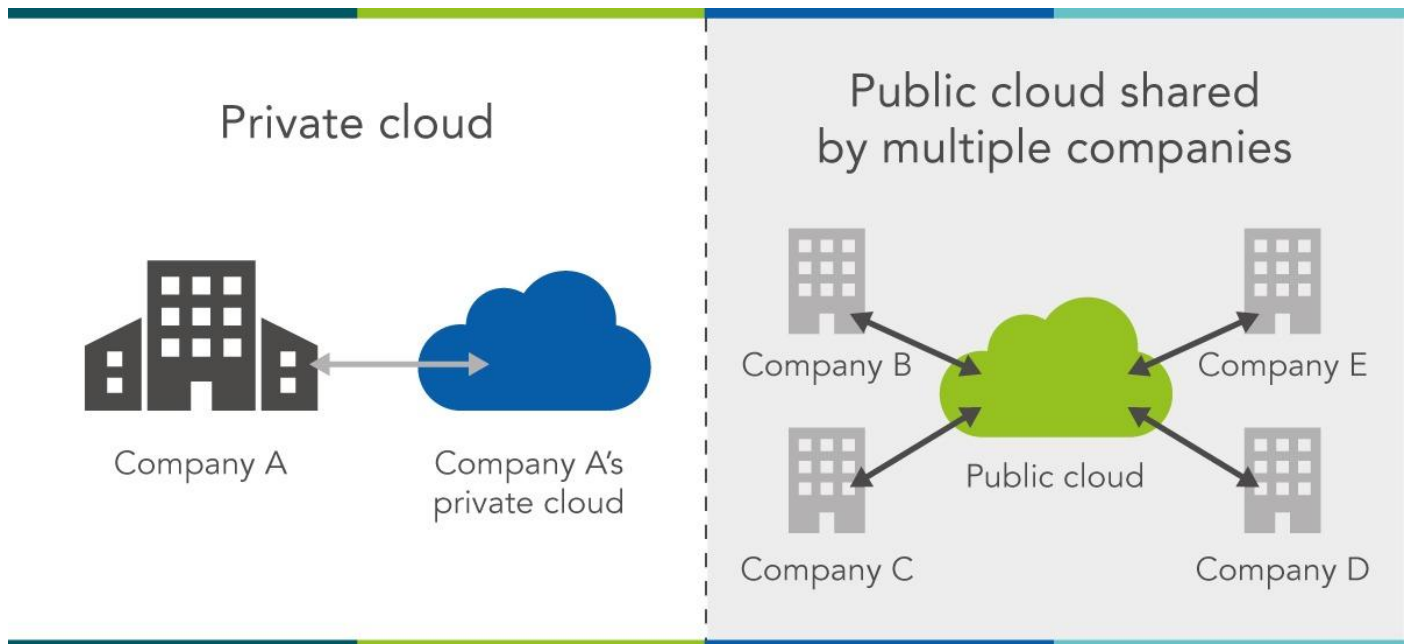
- desplegar aplicaciones web
- operar un CRM (Gestión de Relaciones con el Cliente)
- realizar análisis de Big Data
- almacenar datos
- Copias de seguridad, planes de recuperación ante desastres, etc.

Algunos ejemplos de IaaS:

- Azure
- StackScale
- AWS
- VMware.

3 Tipos de Nube

Además de los tipos de servicios, también podemos diferenciar diferentes **tipos de Nube**.



<https://www.redcentricplc.com/cloud/public-vs-private-cloud-exploring-differences/>

3.1 Nube Pública

Nube **totalmente externa y accesible vía Internet**. Es compartida entre diferentes empresas.

- Se tiene **poco control sobre la seguridad de los datos**
- No es recomendable para empresas que gestionan datos sensibles o con restricciones sobre su gestión.

3.2 Nube Privada

La **empresa instala su infraestructura Cloud** y es responsable de toda la gestión de hardware, datos, red, etc.

- Normalmente más caro pero **mejor para empresas con datos sensibles** o restringidos.
- Es el **mejor tipo para análisis forense** ya que se tiene acceso a todos los datos e infraestructura. Se puede aplicar la metodología tradicional en forense.

3.3 Nube Híbrida

En este modelo **los datos sensibles se guardan en el la Nube pública y el resto en la nube privada.**

- Favorable para empresas que no quieren invertir en su propia infraestructura pero quieren mantener la privacidad de los datos y la propiedad de los datos.
- Permite ahorrar dinero y mantener los datos sensibles protegidos. Este modelo también dificulta la labor forense.

Más información en "Cloud Audit and Forensics" de Cloud Security Alliance España e ISMS Forum España -

<https://www.ismsforum.es/ficheros/descargas/cloudauditforensics2018v41544463021.pdf>

4 Supervisión del servicio en la nube

Es difícil establecer un nivel adecuado de supervisión ya que las técnicas y estrategias utilizadas normalmente se vuelven ineficaces o incompletas en el entorno Cloud.

Factores a tener en cuenta

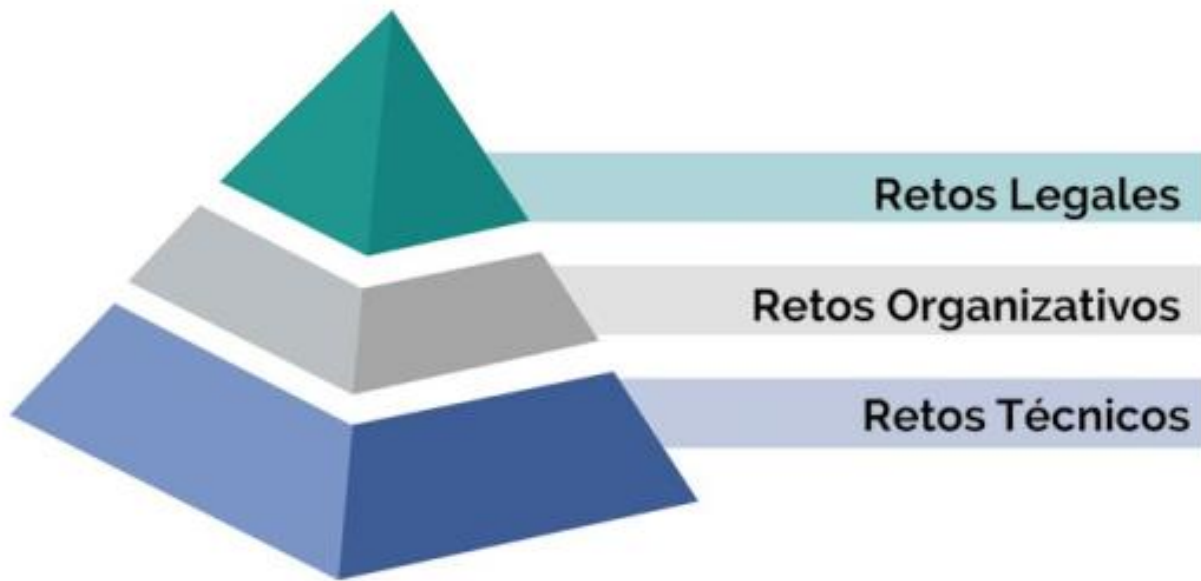
- **Conectividad:** Se trata de tener acceso fiable a Internet y otras redes. Riesgos: disponibilidad, velocidad de acceso.
- **Servicios y gestión de red:** Administración y supervisión así como balanceo de carga. Riesgos: disponibilidad, transmisiones seguras, nivel de acceso.
- **Servicios y gestión de la computación:** Gestionar el núcleo, procesadores, memoria y administración del sistema operativo. Riesgo: Disponibilidad.
- **Almacenamiento de datos:** Gestión del espacio en disco. Riesgos: seguridad de los datos, recuperación, disponibilidad.
- **Seguridad:** Que incluye tanto física como lógica.

5 Retos del análisis forense en la nube

Dado que las tecnologías en la nube tienen unas características intrínsecas como

- **Elasticidad:** Se adaptan a las necesidades del cliente y crecen o decrecen bajo demanda.
- **Ubicuidad:** Son accesibles desde cualquier lugar.
- **Abstracción:** Según el nivel del cloud que trabajamos, no se puede ver nada de la infraestructura interna.
- **Volatilidad:** Los datos se reciclan muy rápidamente y desaparecen.
- **Compartición de recursos:** Se puede usar recursos de diferentes servidores, en diferentes ubicaciones geográficas.

Necesitamos enfrentar una serie de retos:



5.1 Retos legales

- **Cambios de jurisdicción** según donde se ubica el proveedor o el CPD.
- **Falta de colaboración del CSP** (Communications Service Provider) o proveedor, si no está establecido por contrato.
- **Cadena de custodia difícil de mantener**, ya que hay más actores en la adquisición y preservación y por lo tanto más opciones de que las evidencias se comprometan.
-

5.2 Retos organizativos

- **Dificultad para establecer la propiedad y responsabilidad de los datos:** ya que esto aumenta en la nube, provoca falta de gobernanza de los datos.
- **No existen procedimientos específicos para análisis forense en cloud**, cuando debería basarse en Estándares. Esto teniendo en cuenta que los riesgos son mayores:
 - Deslocalización de los datos
 - Volatilidad del entorno
 - Dificultad para mantener la cadena de custodia
- **Falta de aspectos forenses en los contratos y SLA's** (Service Level Agreement), cuando la participación del CSP es importantísima.
- **Colaboración difícil** entre personal de la empresa y el proveedor.

5.3 Retos técnicos

1. **Problemas en la identificación de las evidencias:** Hay que identificar qué evidencias hay que adquirir.
2. Pero éstas están **distribuidas, en equipos virtuales** y muy volátiles.
3. Es **difícil la extracción física e incluso la lógica**, dependiendo del modelo y tipo de nube.
4. **Arquitecturas en la nube:** Cuando más abstracta y fácil de usar por los usuarios, más difícil es la tarea forense. **De más amigable con el forense a menos tenemos:**
 - a. (+)
 - b. IaaS
 - c. PaaS
 - d. SaaS
 - e. (-)
5. **Uso de tecnologías "Serverless":** El cliente carga código en la nube y la nube se adapta, de manera que es más difícil extraer los datos forenses.
6. **Volatilidad de los datos:** Los discos virtualizados implican más dificultad para recuperar, por ejemplo, los datos borrados.
7. **Múltiples formatos de logs y plataformas:** En la nube hay muchísimas plataformas y formatos de logs a gestionar.
8. **Facturación difícil de las evidencias adquiridas:** es muy complicado extraer evidencias sin que en el proceso se corrompan, por ejemplo al capturar imágenes de memoria.
9. **Herramientas insuficientes:** Las que se utilizan normalmente en forense convencional pueden no servir.
10. **Recuperación de datos borrados difícil:** Muy complicada en la nube por la volatilidad.
11. **Grandes cantidades de datos implicados:** La nube escala y puede llegar a ser muy extensa, con múltiples servidores y muchos datos que hacen la **extracción y análisis muy complicados**.
12. **Velocidades de transferencia lentas:** Al ser tantos datos y medios de transmisión en red, son lentos.
13. **Sincronización temporal de fuentes de información:** Las máquinas no son controladas por una sola entidad y hace que la Sincronización pueda no ser correcta lo que **dificulta reconstruir las secuencias temporales**.
14. **Falta de conocimiento especializado:** pocos técnicos con conocimientos especializados en nube.

6 Estrategias de análisis forense en la nube

Las fases del análisis forense en la nube siguen siendo **las mismas que en el análisis tradicional**, pero adaptadas a las características de volatilidad, elasticidad, ubicuidad, abstracción y compartición de recursos.

6.1 Requerimientos para el análisis forense

- **Planificación:** Se debe definir los medios materiales y los procedimientos usados.
- **Conocimiento del entorno:** Hay que entender cómo se despliega y configura el entorno y hay que tener formación específica:
 - Red
 - sistema
 - seguridad, etc.
- **Cumplimiento legal:** Hay que añadir a la legislación y la normativa el hecho de que participan más actores (proveedores).
- **Rigurosidad:** Hay que ser metódico y sistemático, aún más en la nube por sus características.
- **Eficiencia:** Hay que adaptar los recursos a la labor ya que puede ser mucho más extensa.

6.2 Fases del proceso forense en cloud



6.2.1 Preparación del entorno

Hay que **aislar el sistema en lo posible**, para evitar volatilización. Hay que utilizar herramientas para extraer la información inalterada.

- Será más difícil instalar herramientas.
- Más difícil extraer datos sin alteraciones.
- Es lento extraer los datos.
- Es imposible aislar totalmente ya que el investigador debe poder acceder remotamente.

Preparación para la Forense de la Nube

Consiste en haber preparado el entorno antes, cosa imprescindible. Se trata de una **actividad proactiva de anticipación a los incidentes**.

Hay que tener en cuenta tres dimensiones:

A: Aspectos regulatorios

- **Marco legal** (constitución española, código penal, ley de enjuiciamiento civil, RGPD y LOPD, LSSI).
- **Cláusulas contractuales**
 - determinar si se puede recopilar información, finalidad, etc.
 - **Jurisdicción** aplicable, seguramente será la del servidor en la nube
 - **Obligación de comunicar** en caso de incidente.
 - **Periodos de retención normalmente de logs** (tiempo que se guarda), para poder hacer la investigación.

B: Aspectos organizacionales

- Contar con el **apoyo de la dirección**, sobre todo con recursos
- **Definir la estrategia de forense** para preparar el entorno
- **Definir roles y responsabilidades**, asignando a personal preparado. También las que correspondan al proveedor, por contrato.
- **Procedimientos de actuación documentados y detallados**, a nivel procedimental y técnico.
- **Formación y concienciación** tanto de los investigadores como del personal, para no comprometer la investigación y alguien fracase.

C: Aspectos técnicos

El **sistema debe generar la información para poder llevar a cabo el análisis** posterior y **esta información debe estar protegida**. Eso depende mucho del servicio. Hay que desplegar las herramientas y configurarlas:

- **SaaS o PaaS** dan poca información que no dependa del proveedor.
- **IaaS** permite más control y da mucha más información.

Los **logs y el registro de eventos, así como los registros de auditoría** son las fuentes principales de información para el forense.

- Linux, Windows y z/OS (sistema de la nube de IBM) permiten generar y recuperar esta información.

Para **saber qué logs** e información hay que generar y recolectar, es necesario un enfoque en niveles:

1. **Nivel de Cumplimiento:** Requisitos legales o reguladores que:

- bien **indican qué registros hay que guardar**
- bien **cómo deben guardarse** sin determinar exactamente cuáles.

2. **Nivel de Procesos del negocio:** Para poder reclamar el posible incumplimiento de los SLAs pactados habrá que guardar logs que se utilizarán como pruebas en caso de incidente.
3. **Nivel Operacional:** Cualquier cosa que impacta en el funcionamiento.
 - **Incidencias** que afectan a un componente específico, tanto errores del sistema o por amenazas.
 - **Paradas, inicios y reinicios** de componentes que pueden indicar incidencias que hay que investigar.
 - **Cambios de configuración** de algún componente que pueda afectar a otros por desconocimiento de cómo funcionan los demás, o bien por algún malware que lo haya provocado.
 - **Información en memoria:** Es una fuente importante de información en análisis forense.
4. **Nivel de seguridad:**

Hay que definir:

- **qué información se guarda en cada capa**
- **nivel de verbosidad**, para no saturar el sistema donde se guarda por el alto volumen de datos generados.

Es recomendable usar sistemas SIEM que correlacionan los logs. Todo ello implica mucho trabajo previo. Se hará en dos ámbitos:

a. **Información generada por herramientas de seguridad**

- Antimalware
- IDS/IPS
- Cortafuegos
- analizadores de protocolos, etc.

Hay que analizar la información generada de forma periódica y se debe poder exportar por el análisis forense.

b. **Información sobre la actividad de los usuarios** respecto a la seguridad. Esta información es básicamente los registros de

- identificación
- autenticación
- autorización.

6.2.2 Identificación y adquisición de evidencias

En el caso de **PaaS y SaaS**, habrá que pedir al proveedor la extracción de evidencias o al menos colaboración.

En el caso de **IaaS** el cliente podrá extraer más evidencias considerando:

- **Identificar evidencias:** Usuarios, red e infraestructura
- **Orden de volatilidad:**
 - RAM
 - Estado del sistema
 - Conexiones abiertas
 - Listado de ficheros abiertos
 - Procesos en ejecución
 - Memoria persistente, mucho más volátil en la nube para ser equipos virtuales.
- **Orden de extracción:**
 - RAM
 - Datos de selección
 - Metadato del cliente al proveedor
 - Disco duro del sistema

Extracción de evidencias:

- **Herramientas de extracción remotas**, mediante agente desplegado previamente o conexión remota. Independiente del proveedor y fácil y rápido en la adquisición.
- **Herramientas que no permiten acceso remoto**, trabajan en local, para obtener imagen del sistema. Este sistema es más costoso pero permite usar herramientas forenses "tradicionales" y que copien con más facilidad porque no dependen de una conexión directa.
 - Recomendable **hacer snapshots de sistemas virtuales** en entornos IaaS si está disponible, por ser el que **menos alteran la información**.
 - Crear **discos virtuales secundarios** para volcar la información.

Cargar evidencias al sistema local

Hay que **bajar las evidencias a un equipo local** para el análisis.

- Mejora las garantías de **disponibilidad e integridad**.
- Hay que añadir las **marcas de tiempo** (timestamps) para poder establecer la secuencia temporal.
- Es recomendable usar una **fuentes externa de sincronización** por el sistema de logs.
- Hay que usar **protocolos de cifrado, checksums o hashes** para garantizar confidencialidad e integridad.
- Conviene usar **compresión** para ahorrar ancho de banda y aumentar la velocidad de transmisión. Hay que utilizar canales diferentes al resto del tráfico de los usuarios.

En entornos **PaaS y SaaS** existen herramientas para obtener la información directamente de los servicios:

- si se tienen las credenciales necesarias
- son limitadas y dependientes del sistema en concreto
- se analizará previamente si servirá la información proporcionada.

Cadena de custodia

Hay que garantizar la integridad si queremos que sean admitidas en juicios.

- Nunca sabemos si acabaremos en juicio y por lo tanto **todas las adquisiciones y gestiones deben ser admisibles a un juicio.**
- Para asegurar la cadena de custodia de información accesible por el usuario que es volátil, es necesario **utilizar contenedores y sistemas de precinto** para garantizar que el dispositivo físico se mantiene íntegro.
- Como hay un proveedor que no controlamos (proceso y personal), la cadena de custodia puede quedar comprometida en este punto. Hay que intentar **obtener toda la información de la capa de cliente** dejando de lado, si se puede, al proveedor.
- Además el hecho de que la infraestructura esté compartida pone **restricciones legales a la copia física de discos.**
- La **presencia de un notario** en el proceso de adquisición es muy recomendable. También lo es entregar un documento previo al notario explicado muy claramente y con nivel NO técnico el procedimiento que se seguirá.
- Otra estrategia puede ser tener **registros duplicados en un equipo local** que se pueda proteger adecuadamente.
- Usar siempre **hashing y cifrado** para garantizar la cadena de custodia aunque participe el proveedor en algún lugar.
- Hay que **mantener un registro con todos los pasos seguidos** durante el análisis y el personal involucrado, igual al que hacemos en un entorno tradicional.

6.2.3 Preservación de evidencias

Hay que **continuar am el mantenimiento de la cadena de custodia** y sólo permitir acceso a personas autorizadas:

- Si tenemos las evidencias en la nube, **usar una interfaz segura de acceso por los solo investigadores.**
- Si las tenemos en local, **implementar identificación, autenticación y autorización al sistema local.**

Hay que tomar las siguientes medidas en el momento de que dispongamos de la información en local:

- **Asegurarse de que el SIEM, es compatible** con los registros generados, si lo usamos.
- **Pre-procesar la información** si el volumen de registros de auditoría es muy alto y/o de diferentes fuentes:
 - para contextualizar la información
 - darle un formato común
 - agrupar si es necesario
 - eliminar información no relevante.
- Asegurar que el **sistema de almacenamiento se adapta y se puede ampliar** según las necesidades y que se vigila para no quedarse sin espacio.
- La **información debe ser fácilmente accesible** y recuperable.

- Poder **archivar las evidencias a lo largo del tiempo**, haciendo un backup para análisis futuros.
- Asegurar que **sólo el personal autorizado puede acceder a las evidencias**.
- **Hay que conservar la integridad de todas las evidencias**. Se debe evitar poder modificar o eliminar la información cuando se accede. También incluso si la información está en el sistema de origen.
- Hay que **registrar TODOS los accesos a las evidencias**, tanto logs como imágenes de memoria.
 - Es importante saber quién ha accedido para dejar rastro de las consultas.
 - importante tanto si es acceso legítimo como si no lo es y poder detectar abusos de privilegios.
- Es muy recomendable **guardar las copias de las evidencias originales en una localización diferente**.
 - **Siempre que se trabaje se hará con una copia de la evidencia**, nunca con la original.
 - **Evitaremos problemas por errores humanos** como montar imagen en modo R/W en lugar de RO.
 - También mejoramos la disponibilidad si no tenemos acceso remoto al servidor que contiene los originales.

6.2.4 Análisis y creación del informe

Se puede hacer con un enfoque multinivel (3 niveles):

1. Inspección inicial / Triage

Fase **inicial, superficial y rápida**. Normalmente con herramientas automáticas.

- Categorizar el tipo de incidente.
- Entender el impacto sobre la organización.
- Decidir el nivel de profundización en el análisis y cuáles serán las fuentes de evidencias.
- Se hace sobre el entorno afectado y con menos información que si se decide después profundizar.

2. Análisis forense preliminar

Obtener información para obtener una **comprensión inicial del incidente** a investigar.

- Recopilar información obtenida en el triaje.
- Buscar las evidencias del incidente, cosas sospechosas.
- Si no hay suficiente información para obtener indicios, dejar aquí el análisis o seguir investigando para asegurar que es un falso positivo.

3. Análisis forense en profundidad

Si se ha encontrado indicios será necesario un análisis en profundidad:

- determinar secuencia temporal
- razones, causantes, culpables y consecuencias

Las herramientas a utilizar pueden ser muy específicas atendiendo al tipo de nube.

Existen servicios que permiten centralizar las evidencias en un sistema de almacenamiento centralizado:

- **FaaS** (Forensics-as-a-Service) o **DFaaS** (Digital-Forensics-as-a-Service)
- Ofrecen interfaces de conexión remota para facilitar el trabajo colaborativo.
- Algunos tienen herramientas forenses instaladas para poder hacer análisis.

ÁRBITROS: <https://cisomag.eccouncil.org/a-beginners-guide-to-forensics-as-a-service-faas/>

6.2.5 Presentación del informe

Se presenta el informe al público objetivo

- Hay que **tener presente al proveedor**.
- Hay que **evitar conclusiones rotundas** si no tenemos las evidencias lo suficientemente sólidas.
- Hay que **diferenciar a los destinatarios** de las conclusiones en el informe. Si es el proveedor, puede ser que no tenga que hacer nada si no está obligado por contrato.
- En caso de emprender acciones legales, asegurarse si hay restricciones al contrato que no permitan hacerlo.
- Separar la parte que va destinada al proveedor, para asegurar la confidencialidad de los datos del cliente.

7 Referencias

- (2024) Ilibre Cloud Storage Forensics (de 2013!) - <https://www.barnesandnoble.com/w/cloud-storage-forensics-darren-quick/1134784857>
- (2024-02) - Introduction to Cloud Forensics (Full Lecture Video) - <https://www.youtube.com/watch?v=EWxl5vrWcVY>
- Cloud Storage Forensics Endpoint Evidence - <https://www.youtube.com/watch?v=rStg629hSdA>
- 2024 - Uncovering Digital Evidence: Navigating the Complexities of Cloud Computing Forensic Science - <https://www.ssl2buy.com/cybersecurity/cloud-computing-forensic-science>
- Cloud Audit and Forensics - <https://www.ismsforum.es/ficheros/descargas/cloudauditforensics2018v41544463021.pdf>

- ENISA - Exploring Cloud Incidents - <https://www.enisa.europa.eu/publications/exploring-cloud-incidents/@@download/fullReport>
- Guide to Digital Forensics Incident Response in the Cloud - <https://www.intezer.com/blog/cloud-security/guide-to-digital-forensics-incident-response-in-the-cloud/>
- Cloud Forensics and the Digital Crime Scene - <https://www.appdirect.com/blog/cloud-forensics-and-the-digital-crime-scene>
- La nube no existe, és el ordenador de otro
 - <https://medium.com/@storjproject/there-is-no-cloud-it-s-just-someone-else-s-computer-6ecc37cdcfe5>
 - <https://www.linkedin.com/pulse/cloud-really-just-someone-elses-computer-marcelo-oliveira/>
- Forensic investigation environment strategies in the AWS Cloud - <https://aws.amazon.com/blogs/security/forensic-investigation-environment-strategies-in-the-aws-cloud/>
- ENISA Cloud Service Scheme - <https://www.enisa.europa.eu/publications/eucs-cloud-service-scheme>
- Riesgos en la nube
 - <https://www.evaluandosoftware.com/ciberseguridad/amenazas-riesgos-la-nube/>
 - <https://www.gggllp.com/baseline-security-measures-for-cloud-environments/>